

20 次判决 SAR ADC 完整行为级闭环验证报告

当前片上前台权重校准、22 次 SRM、Q8 重构与 512 点静态/动态评估

基于本工程 RTL 算法真值与可复现 Python 系统模型

算法基线提交：5b25c13

行为级证据：512 个独立虚拟芯片，2048 条解码记录

证据等级：系统行为级 L2，不替代 AMS、PVT、PEX 与硅片签核

2026 年 7 月 29 日

摘要

本报告回答一个明确的工程问题：当前仓库中的片上前台自校准方案，能否在存在显著电容权重失配、比较器失调与噪声的条件下，恢复 20 次判决 SAR ADC 的动态性能与静态线性。为避免把外部代理算法误认为本工程实现，报告将 rtl/sar_calib_ctrl_serial.sv、rtl/srm_residue_estimator.sv 和 rtl/sar_reconstruction.sv 定义为唯一算法真值；开源 ADCToolbox 仅承担 FFT 和 Ramp 码密度指标提取。

本次工作建立了从有符号输入码、采样噪声、20 次差分 SAR 判决、物理残差、22 次 SRM 统计、Q8 查表修正到 16 位饱和输出的完整行为链路。制造离散模型对 bit 0–5 施加 0.150% 权重失配标准差，对 bit 6–19 施加 3.000%；前台校准比较器同时包含 5.00 LSB 固定失调与 0.50 LSB 随机噪声。正式实验使用稳定 SeedSequence 生成 512 个相互独立的虚拟芯片，每点执行 8192 点相干 FFT 和全 16 位 Ramp 码密度分析，并对校准后静态线性的最佳、中位和最坏代表点按每码 8 点重新复核。

结果显示，未校准路径的 SNDR 中位数仅为 34.961 dB，INL 峰峰值中位数为 1476.574 LSB；仅加入前台校准后分别改善至 89.139 dB 与 2.838 LSB；校准与 SRM 联合后 SNDR 中位数达到 91.018 dB，SFDR 中位数达到 108.776 dBc，INL 和 DNL 峰峰值中位数分别为 2.015 LSB 与 1.477 LSB。这证明当前递归 P/N 校准能够有效估计静态权重失配，SRM 则进一步修正残差。然而，校准 +SRM 路径的缺码最坏值仍为 18，最坏代表点在高分辨率复核中仍有 2 个缺码，因此本报告支持“算法有效”，不支持“所有失配样本均已达到静态无缺码或流片签核”的绝对结论。

关键词：SAR ADC；前台自校准；电容权重失配；SRM；Q8 定点重构；FFT；DNL；INL；Monte Carlo

核心结论

当前自校准方案对本实验定义的静态有效权重失配具有显著校准能力。证据来自完整采样到解码链路，而不是直接把真实权重写回数字端的代理模型；但证据层级仍为行为级 L2，不能替代晶体管、版图后或硅片验证。

目录

摘要	I
第一章 研究问题、范围与证据边界	1
1.1 研究问题	1
1.2 算法真值与外部复用边界	1
1.3 证据分层	2
第二章 工程文件组织与操作审计	3
2.1 目录架构	3
2.2 关键文件职责	3
2.3 操作数量与 Git 归档	3
第三章 数学原理	6
3.1 Q8 权重与差分码域	6
3.2 有效权重失配模型	6
3.3 20 次正常 SAR 判决	6
3.4 前台 P/N 递归权重校准	7
3.4.1 低位参考段	7
3.4.2 P/N 相位与失调抵消	7
3.4.3 32 次平均与 RTL 舍入	7
3.4.4 递归误差传播	8
3.4.5 bit 18/19 保护	8
3.5 SRM 残差估计	8
3.6 Q8 重构、舍入与饱和	8
3.7 FFT、DNL 与 INL 定义	9
第四章 行为模型实现与 RTL 映射	10
4.1 完整信号链	10
4.2 逐模块对应关系	10
4.3 四种解码器的因果对照	11
4.4 随机性、可重复性与静态确定性	11
第五章 实验设计与执行过程	12
5.1 正式配置	12
5.2 实验一：数学和实现单元回归	12
5.3 实验二：512 点动态 FFT	13
5.4 实验三：全量程 DNL/INL	13
5.5 实验四：最佳、中位和最坏代表点复核	13
5.6 实验五：断点续跑与证据发布	13
第六章 动态性能结果	14

6.1	512 点总体结果	14
6.2	频谱机理分析	14
6.3	校准误差与 Oracle 距离	15
第七章	静态线性、缺码与尾部	16
7.1	512 点 Ramp 结果	16
7.2	分位数与最坏尾部	16
7.3	高分辨率代表点	17
第八章	实验思路、结论与差距分析	19
8.1	为什么采用四条解码路径	19
8.2	自校准有效性的判断	19
8.3	仍未闭合的技术问题	19
8.3.1	参考段与递归误差	19
8.3.2	Q8 与平均次数	19
8.3.3	动态模拟非理想	20
8.3.4	RTL 系统集成	20
8.4	推荐下一阶段实验	20
第九章	复现、维护与发布	21
9.1	运行命令	21
9.2	报告生成	21
9.3	权威证据文件	21
9.4	维护规则	22
第十章	结论	23
附录 A	Q8 名义权重表	24
附录 B	SRM Q8 查找表	25
附录 C	执行与文件操作记录	26
附录 D	术语与缩写	27

第1章 研究问题、范围与证据边界

1.1 研究问题

本工程使用 20 个非二进制或冗余判决权重实现 16 位输出。对于高分辨率 SAR ADC，高位电容的相对误差虽然较小，但其绝对码权误差会被高位权重放大，造成严重的码宽不均、谐波和缺码。数字校准必须回答以下三个问题：

1. 校准控制器能否仅依赖低位参考段和比较器判决，估计 bit 6–19 的实际有效权重，而不读取行为模型中的“真实权重答案”；
2. 校准权重、SRM 残差与 Q8 重构是否共享同一单位、符号和增益约定；
3. 校准改善是否能够通过独立正常转换、FFT 和全量程 DNL/INL 体现，而不是只在权重 RMSE 或单元测试中成立。

判定标准

本报告将“有效校准”定义为：在相同物理失配与相同正常 SAR 判决流下，使用校准写回权重后，SNDR、SFDR、INL、DNL 和缺码统计相对名义权重解码显著改善，且校准结果接近但不等同于物理权重 Oracle 上限。

1.2 算法真值与外部复用边界

表 1.1: 本报告的算法真值与证据用途

功能	权威文件	报告中的用途
前台递归权重校准	rtl/sar_calib_ctrl_serial.sv	P/N 相位、串行 SAR 搜索、32 次平均、Shadow RAM 递归更新和 bit 18/19 保护
SRM 残差估计	rtl/srm_residue_estimator.sv	22 次判决计数、23 项 Q8 LUT 及完成握手的功能真值
Q8 数字重构	rtl/sar_reconstruction.sv	$+W_i/-W_i$ 累加、差分除 2、SRM 注入、舍入和 16 位饱和
定点接口	docs/FIXED_POINT_CONTRACT.md	权重、SRM 残差和最终输出的统一单位
标准化指标	ADCToolbox 0.9.1, MIT	仅提取 FFT 和 Ramp 码密度指标，不生成校准权重

Huang 等人的 split-sampling SAR ADC 论文提供了“利用低位参考段测量高位权重”的架构背景，但本次验证没有从论文或开源仓库替换当前 RTL 算法。行为模型中的校准状态和结果写回均逐步映射本工程控制器。

1.3 证据分层

表 1.2: 本报告与后续签核层级的关系

层级	本报告覆盖内容	尚未覆盖内容
行为级 L2	有效权重失配、比较器失调/噪声、完整 SAR 判决、SRM、Q8 解码、FFT 和 DNL/INL	电荷域桥接 CDAC、开关寄生、电压相关电容、真实参考建立
RTL 级	已有独立 XSIM 单元回归和综合基线，本报告做功能等效映射	正常 SAR、校准、SRM 和重构的完整顶层周期级仲裁
AMS/晶体管级	不覆盖	采样开关、比较器再生/亚稳态、参考缓冲、电源噪声、PVT/Monte Carlo
版图后/硅片	不覆盖	PEX、IR/EM、时钟树、测试接口、晶圆与硅后统计

禁止越级解释

正确估计权重并不等于完整 ADC 必然通过。动态采样误差、参考恢复、比较器亚稳态和码型相关量化误差可能在权重正确时仍限制 SNDR 或缺码。因此，本报告将校准闭环和全 ADC 签核明确分离。

第2章 工程文件组织与操作审计

2.1 目录架构

新行为模型放在独立目录，不侵入活动 RTL 与 Vivado 工程。核心结构如下：
工程目录

```
sar_adc_v3/
|-- rtl/                                # 当前算法真值，未改动
|-- Digital_process/                   # Vivado 工程与工业级 TB
|-- docs/                             # 契约、验证、版本和变更记录
|-- analysis/
|   |-- full_sar_behavioral_20260729/
|       |-- full_sar_model.py          # 完整行为核心
|       |-- run_campaign.py            # 512 点并行/断点运行器
|       |-- test_full_sar_model.py     # 5 项回归
|       |-- spec.yml                  # 冻结实验协议
|       |-- outputs/                  # JSON/CSV/图/NPZ 证据
|       |-- report/                   # 报告、样式与生成脚本
|-- delivery/
|   |-- full_sar_behavioral_validation_20260729/
|       # 可独立交付的冻结快照
|-- archive/report_versions/          # 被替换报告的可恢复版本
```

2.2 关键文件职责

2.3 操作数量与 Git 归档

算法基线提交 5b25c13 共涉及 107 个文件：根目录文档修改 2 个，docs 修改 3 个，独立 analysis 区域新增 45 个，delivery 交付区新增 57 个。其中 analysis 区域包含顶层源文件 9 个、正式输出 29 个和报告文件 7 个。活动 rtl/ 源文件没有被修改，只被读取并复制到交付包作为真值快照。

GitHub 远端为 defineioc02/Digital_process.srcs，分支为 codex/huang-calibration-convergence。提交后同时在 16 位项目区保存：可直接阅读的交付目录、精确 gitarchive 源码 ZIP、完整 Git bundle 和顶层 SHA-256 清单。旧版 9 页简报在 Git 历史和 archive/report_versions/20260729_full_sar_behavioral_v1_simple/ 中均可恢复。

表 2.1: 行为模型与证据文件

文件	操作类型	具体职责
analysis/full_sar_behavioral_20260729/full_sar_model.py	新增	定义失配芯片、P/N 递归校准、正常 SAR、SRM、Q8 重构和指标接口
analysis/full_sar_behavioral_20260729/run_campaign.py	新增	实现 512 点多进程运行、逐芯片原子检查点、聚合、绘图和代表点复核
analysis/full_sar_behavioral_20260729/test_full_sar_model.py	新增	覆盖 SRM LUT、校准写回、转换形状、单调性、FFT 和 Ramp 闭环
analysis/full_sar_behavioral_20260729/spec.yml	新增	冻结 20 判决、16 位、Q8、512 点、8192 点 FFT 和 Ramp 采样协议
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/summary.json	生成并保留	权威聚合结果、配置、来源、代表点和证据边界
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/per_chip_decoder_metrics.csv	生成并保留	512 芯片乘 4 解码器，共 2048 条逐点指标
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/highres_*.npz	生成并保留	最佳/中位/最坏代表点的 DNL、INL、码轴和频谱数组

表 2.2: 报告、交付与维护文件

文件	操作类型	具体职责
analysis/full_sar_behavioral_20260729/report/generate_report_assets.py	新增并扩展	从 summary.json 自动生成报告宏和结果表，禁止手工抄写核心数字
analysis/full_sar_behavioral_20260729/report/full_sar_behavioral_validation_cn.tex	替换升级	按最新学术 PDF Skill 重写的可编辑报告源码
delivery/full_sar_behavioral_validation_20260729/README.md, MOC.md	新增	行为代码、结果、RTL/TB 快照、报告和 SHA-256 完整交付包
docs/VERSION.md, docs/CHANGELOG.md, docs/VERIFICATION.md	修改	更新工程入口、目录索引、验证入口和交付路径
	修改	记录 v3.9.0 基线、正式结果、限制与维护规则

表 2.3: 算法基线提交的文件操作统计

区域	新增	修改	说明
仓库根目录	0	2	README 与 MOC 入口
docs/	0	3	版本、变更记录与验证文档
analysis/full_sar_behavioral_20260729/	45	0	模型、结果和报告
delivery/full_sar_behavioral_validation_20260729/	57	0	冻结交付快照
合计	102	5	107 个文件

第3章 数学原理

3.1 Q8 权重与差分码域

本工程规定 Q8 权重的整数值为

$$\widetilde{W}_i = \text{round}(2^F W_i), \quad F = 8, \quad (3.1)$$

其中 W_i 以最终 16 位输出码的 LSB 为单位, $\widetilde{W}_i$ 为 RTL 中保存的整数。因此 256 表示 1 个最终输出 LSB。20 个判决位按 bit 0 到 bit 19 编号, 正常转换中每个 bit 不使用 $0/W_i$ 单边贡献, 而使用

$$s_i = 2b_i - 1 \in \{-1, +1\}. \quad (3.2)$$

由此形成双边差分加权。重构端除以 2, 是将 $\pm W_i$ 的双边跨度映射回单端有符号输出码域, 而不是额外的经验增益修正。

3.2 有效权重失配模型

第 c 个虚拟芯片的有效权重写为

$$W_{i,c}^{\text{phy}} = W_i^{\text{nom}} (1 + \epsilon_{i,c}), \quad \epsilon_{i,c} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2). \quad (3.3)$$

本实验按当前校准 TB 的可信参考段划分设置

$$\sigma_i = \begin{cases} 0.0015, & 0 \leq i \leq 5, \\ 0.0300, & 6 \leq i \leq 19. \end{cases} \quad (3.4)$$

也就是低 6 位参考段采用 0.150% 标准差, 高 14 位采用 3.000% 标准差。该模型描述“重构域有效权重”的离散, 不将权重表错误解释为物理单位电容数量。桥电容、寄生与相关失配必须在后续电荷域模型中单独建立。

3.3 20 次正常 SAR 判决

设输入为最终有符号输出码域中的 $x[n]$, 采样噪声为 $\eta_s[n]$ 。因为重构使用双边权重和, 模拟搜索目标为

$$T[n] = 2^{F+1} (x[n] + \eta_s[n]). \quad (3.5)$$

令高位搜索前的累加值 $A_{20}[n] = 0$ 。从 $i = 19$ 递减到 0 时, 比较器输出

$$b_i[n] = \mathbb{I}[T[n] - A_{i+1}[n] + 2^{F+1} o_c + \eta_{c,i}[n] \geq 0], \quad (3.6)$$

其中 o_c 是正常转换比较器失调, $\eta_{c,i}$ 是第 i 次判决噪声。随后

$$A_i[n] = A_{i+1}[n] + (2b_i[n] - 1) W_i^{\text{phy}} g_{\text{ref}}[n] (1 - \varepsilon_{\text{settle}}). \quad (3.7)$$

正式基线中参考噪声和固定建立误差钩子均为 0，保留接口是为了后续扩展，而不是声称这些模拟误差已经验证。

20 次判决后的单端物理残差为

$$r[n] = \frac{T[n] - A_0[n]}{2}. \quad (3.8)$$

该残差与最终 Q8 重构共享单位，是 SRM 观测和后级数字修正的桥梁。

3.4 前台 P/N 递归权重校准

3.4.1 低位参考段

复位后，仅 bit 0–5 的 Shadow RAM 加载理想参考权重

$$\widehat{W}_i^{(0)} = 2^{F+i}, \quad 0 \leq i \leq 5. \quad (3.9)$$

bit 6–19 依次校准。校准 bit k 时，只允许使用已经可信或已经校准完成的低位权重组成参考 DAC，因而形成递归 “measure-then-set” 结构。

3.4.2 P/N 相位与失调抵消

第 m 次平均中，P 相位把目标权重接到 DAC P 端、搜索参考接到 N 端；N 相位交换极性。忽略量化细节时，两个测量结果可近似写成

$$M_{P,k,m} \approx W_k^{\text{phy}} + o_{\text{cal}} + n_{P,k,m}, \quad (3.10)$$

$$M_{N,k,m} \approx W_k^{\text{phy}} - o_{\text{cal}} + n_{N,k,m}. \quad (3.11)$$

两相求和消除一阶固定失调：

$$\frac{M_{P,k,m} + M_{N,k,m}}{2} \approx W_k^{\text{phy}} \frac{n_{P,k,m} + n_{N,k,m}}{2}. \quad (3.12)$$

正式实验故意加入 5.00 LSB 校准比较器失调，明显大于目标亚 LSB 残差，以检验 P/N 抵消是否真正工作；每相随机噪声标准差为 0.50 LSB。

3.4.3 32 次平均与 RTL 舍入

令 $N_{\text{avg}} = 32 = 2^A$ ， $A = 5$ 。RTL 累加所有 P/N 测量后执行

$$\widehat{W}_k = \left\lfloor \frac{\sum_{m=0}^{N_{\text{avg}}-1} (M_{P,k,m} + M_{N,k,m}) + 2^A}{2^{A+1}} \right\rfloor. \quad (3.13)$$

式(3.13)与 RTL (accumulator+(1<<AVG_SHIFT))>>>(AVG_SHIFT+1) 位精确对应。加 2^A 实现除以 $2N_{\text{avg}}$ 前的半 LSB 舍入。

3.4.4 递归误差传播

每得到 $\widehat{W}_k$, 控制器同时通过 `w_wr_data` 写入重构 RAM, 并更新内部 Shadow RAM, 供更高位搜索使用。因此第 k 位残差不仅取决于比较器噪声, 也取决于已校准低位误差:

$$\delta_k \equiv \widehat{W}_k - W_k^{\text{phy}} \approx q_k + \bar{n}_k + \sum_{i < k} a_{k,i} \delta_i, \quad (3.14)$$

其中 q_k 是搜索和 Q8 量化误差, $\bar{n}_k$ 是 P/N 平均后的噪声, $a_{k,i}$ 由搜索码型决定。式(3.14)解释了为什么低位参考段精度、平均次数和逐级舍入决定最终误差底限。

3.4.5 bit 18/19 保护

最高两位的目标权重超过普通低位搜索范围。RTL 对 bit 18 强制加入 bit 17 保护, 对 bit 19 强制加入 bit 18 和 bit 17 保护, 并把搜索上界限制为 bit 16。串行数字求和完成后, 再把被保护权重补回测量值。该机制同时实现:

1. 避免保护位被 SAR 搜索再次使用而重复计数;
2. 扩展高位测量的可达参考范围;
3. 保持 P/N 相位和数字恢复使用同一权重约定。

3.5 SRM 残差估计

设比较器噪声标准差 $\sigma_{\text{SRM}} = 0.50$ LSB, 对残差 r 进行 $M = 22$ 次独立观测。单次输出 1 的概率为

$$p(r) = \Phi\left(\frac{r + o_{\text{SRM}}}{\sigma_{\text{SRM}}}\right), \quad (3.15)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数。计数

$$C \sim \text{Binomial}(M, p), \quad C \in \{0, \dots, 22\}. \quad (3.16)$$

RTL 采用有限端点的 plotting position

$$\widehat{p}(C) = \frac{C + 0.5}{M + 1} = \frac{C + 0.5}{23}, \quad (3.17)$$

并构造 Q8 残差

$$L[C] = \text{round}\left(2^F \sigma_{\text{SRM}} \Phi^{-1}(\widehat{p}(C))\right). \quad (3.18)$$

因此 $C = 11$ 映射为 0, $C = 0$ 和 22 分别映射为 -258 和 $+258$ 。行为模型动态路径直接采样式(3.16), 在统计意义上等价于接收 22 个 `decision_valid` 脉冲; 静态 Ramp 路径使用 $C = \text{round}(Mp)$, 以避免随机空码污染确定性传输曲线, 但仍使用完全相同的 RTL LUT 量化。

3.6 Q8 重构、舍入与饱和

设数字解码权重为 $\widehat{W}_i$, 原始判决为 b_i , SRM LUT 输出为 $L[C]$ 。行为模型与 RTL 共同实现

$$S = \sum_{i=0}^{19} (2b_i - 1) \widehat{W}_i, \quad (3.19)$$

$$U = (S >>> 1) + L[C], \quad (3.20)$$

$$D = \text{sat}_{16} \left[(U + 2^{F-1}) >>> F \right]. \quad (3.21)$$

其中 $\ggg$ 是有符号算术右移, sat_{16} 将结果限制到 $[-32768, 32767]$ 。当前统一加 $+128$ 的舍入方式与 RTL 位精确一致, 但对负数不是严格对称的 round-half-away-from-zero。这是已知定点偏差, 不在报告中被隐藏。

3.7 FFT、DNL 与 INL 定义

动态测试选择 $N = 8192$, 相干频点 $k = 1639$, 满足

$$f_{\text{in}} = \frac{k}{N} f_s = 1.000366 \text{ MHz}, \quad \gcd(k, N) = 1. \quad (3.22)$$

矩形窗下, 以基波功率 P_1 、谐波功率 P_h 和其余噪声功率 P_n 定义

$$\text{SNDR} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_n + P_h}, \quad (3.23)$$

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_n}, \quad (3.24)$$

$$\text{THD} = 10 \log_{10} \frac{P_h}{P_1}, \quad (3.25)$$

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SNDR} - 1.76}{6.02}. \quad (3.26)$$

SFDR 定义为基波与最大非基波谱线之比。

静态测试对全 16 位输入范围均匀 Ramp, 每码 2 点。设端点修正后第 j 个输出码的计数为 H_j , 有效码域平均计数为 $\bar{H}$, 则

$$\text{DNL}_j = \frac{H_j}{\bar{H}} - 1, \quad (3.27)$$

$$\text{INL}_j = \sum_{\ell \leq j} \text{DNL}_\ell - C_{\text{ep}}, \quad (3.28)$$

其中 C_{ep} 表示端点增益/偏移校正。 $H_j = 0$ 定义为缺码。报告只在各解码器实际覆盖的输出码域上计算线性, 避免把全局增益误差错误计为大量缺码。

第4章 行为模型实现与 RTL 映射

4.1 完整信号链

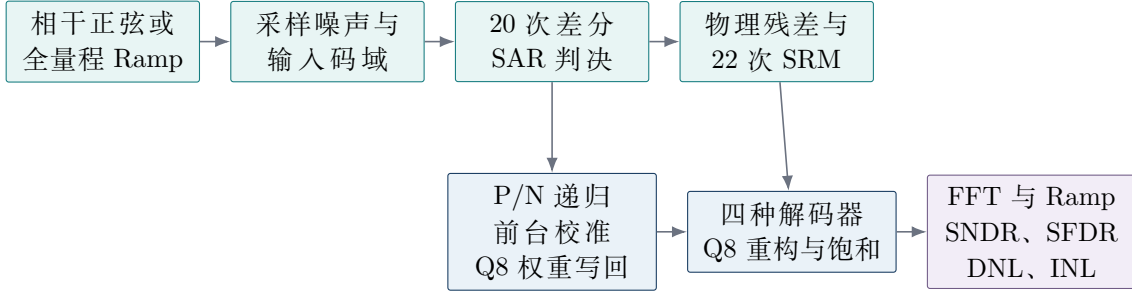


图 4.1: 完整行为级信号链。校准权重由 P/N 搜索产生，未直接读取真实权重作为结果。

4.2 逐模块对应关系

表 4.1: RTL 与 Python 行为实现的对应关系

RTL 对象	Python 函数	对应内容
shadow_weights 复位	run_rtl_equivalent_c alibration()	bit 0-5 加载 2^{F+i} ，其余位从 0 开始
P/N SAR 状态	_rtl_phase_search()	同一保留/清除极性、从高到低串行搜索
dac_p_force/dac_n_force	_calibration_comparator_decision()	目标位和受保护参考码的 P/N 交换
compensated_meas	_protect_code() 及数字补回	bit 18/19 保护位避免重复搜索并恢复测量权重
calc_result_wire	run_rtl_equivalent_c alibration()	$(acc + 2^A) \gg (A + 1)$ 位精确舍入
SRM 计数与 LUT	run_normal_sar_conversion()	动态 Binomial 计数、静态期望计数、相同 23 项 Q8 LUT
partial_sums/sum_stage2	rtl_reconstruct()	$\sum \pm W_i$ 的整数 Q8 累加
除 2、SRM、舍入、饱和	rtl_reconstruct()	与式(3.21)一致

4.3 四种解码器的因果对照

同一虚拟芯片、同一输入和同一物理 SAR 判决同时进入四种解码器：

NOMINAL_NO_SRM 使用名义权重且关闭 SRM，表示不知道失配的基线；

CAL_NO_SRM 使用 P/N 递归校准权重且关闭 SRM，隔离校准本身的效果；

CAL_SRM 使用校准权重与 SRM，是当前目标数字链路；

ORACLE_SRM 使用行为模型物理权重与 SRM，只表示当前模型的解码上限。

Oracle 不参与校准搜索，也不作为算法输入。它的作用是区分“校准权重仍有误差”和“即使权重完全已知，正常转换噪声仍存在”。

4.4 随机性、可重复性与静态确定性

所有随机流均由

$$\text{SeedSequence}(20260729, \text{stream_id}, \text{chip_id}) \quad (4.1)$$

派生。制造失配、校准噪声、输入相位、正常比较器噪声和 SRM 计数使用不同 stream id，避免调用顺序改变整个实验。每个 chip 的 JSON 检查点先写临时文件，再原子替换正式文件；重复运行会读取已完成检查点并重新聚合。

动态 FFT 保留随机采样噪声、正常比较器噪声和随机 SRM。静态 Ramp 关闭随机噪声，并使用 SRM 期望计数的四舍五入值，使 DNL/INL 反映确定性传输曲线，而不是有限样本 Monte Carlo 造成的空直方图箱。

第5章 实验设计与执行过程

5.1 正式配置

表 5.1: 512 点完整行为级实验参数

参数	数值	目的
虚拟芯片数	512	观察失配分布与尾部
SAR 判决数	20	对应当前权重表与 RTL
输出/定点格式	signed 16-bit / Q8	对应重构接口
高位/低位失配 σ	3.000% / 0.150%	压测高 14 位, 保持低 6 位参考段可信
校准平均次数	32	验证固定 RTL 参数
校准比较器失调/噪声	5.00/ 0.50 LSB	检验 P/N 抵消和平均能力
采样/正常比较器噪声	0.35/ 0.30 LSB	构成正常转换随机噪声底
SRM 判决数/噪声	22/ 0.50 LSB	匹配 RTL LUT 资格条件
FFT 长度/采样率	8192/ 5.000 MHz	动态性能统计
相干输入	bin 1639, 1.000366 MHz	矩形窗、无谱泄漏
正式 Ramp 密度	2 点/码	512 点全量程静态统计
代表点 Ramp 密度	8 点/码	最佳/中位/最坏尾部复核

5.2 实验一：数学和实现单元回归

正式运行前执行 5 项 pytest:

1. 检查 SRM LUT 端点、中点和反对称性;
2. 检查校准后 bit 6–19 均被写回且权重保持正值;
3. 检查完整转换数组形状、SRM 计数范围和理想码单调性;
4. 运行小规模正弦与 Ramp 闭环, 确认指标接口可用;
5. 检查全量程 Ramp 码密度路径和端点处理。

源码目录和独立 delivery 目录分别运行, 结果均为 `5passed`。这一步验证打包后导入路径没有破坏, 而不仅是开发目录可运行。

5.3 实验二：512 点动态 FFT

每个芯片生成一个独立相干相位，正弦幅度为满量程的 0.82 倍。每个样本依次执行 20 次正常 SAR 判决、残差计算和 SRM 统计，再由四个解码器重构。每芯片动态判决量为

$$8192 \times 20 = 163\,840 \quad (5.1)$$

次 SAR 判决；512 点共 83 886 080 次。动态 SRM 对应 $512 \times 8192 \times 22 = 92\,274\,688$ 个独立观测，代码以 Binomial 采样实现统计等价加速。

5.4 实验三：全量程 DNL/INL

正式静态 Ramp 包含

$$2^{16} \times 2 = 131\,072 \quad (5.2)$$

个输入点/芯片，512 点合计 67 108 864 次完整转换，即 1 342 177 280 次 SAR 判决。静态路径不加入随机噪声，使用端点修正后的有效输出码域计算 DNL、INL 和缺码。

5.5 实验四：最佳、中位和最坏代表点复核

依据正式 CAL_SRm 静态 INL 选择 chip 50、187 和 4 作为最佳、中位、最坏代表点，每个代表点使用每码 8 点重新运行全量程 Ramp。复核目的不是改变样本选择，而是判断 2 点/码粗网格中的尾部是否为采样密度假象。

5.6 实验五：断点续跑与证据发布

正式命令使用 6 个 worker。512 个检查点时间跨度为 33.13 s，标准错误日志为空。完成后再次运行同一命令，全部 512 点从检查点恢复，并重新生成 CSV、JSON、图和代表点结果。报告数字由生成脚本直接读取 summary.json；PDF 执行三次 XeLaTeX、字体/文本/日志检查和逐页视觉 QA。

第6章 动态性能结果

6.1 512 点总体结果

表 6.1: 四种解码路径的动态统计

解码器	SNDR P01 dB	SNDR 中位 dB	SNDR P99 dB	SFDR 中位 dBc	ENOB 中位 bit
Nominal, no SRM	26.535	34.961	47.163	38.342	5.515
Foreground calibration	88.198	89.139	89.514	107.992	14.515
Calibration + SRM	89.680	91.018	91.533	108.776	14.827
Physical oracle + SRM	91.831	91.989	92.128	118.705	14.988

前台校准使 SNDR 中位数从 34.961 dB 提高到 89.139 dB，改善约 54.18 dB。加入 SRM 后进一步提高 1.879 dB 至 91.018 dB。CAL_SRМ 与 ORACLE_SRМ 的 SNDR 中位差仅 0.971 dB，说明在当前噪声配置下，剩余差距已经由权重残差与正常转换噪声共同决定，而不是名义权重失配仍占主导。

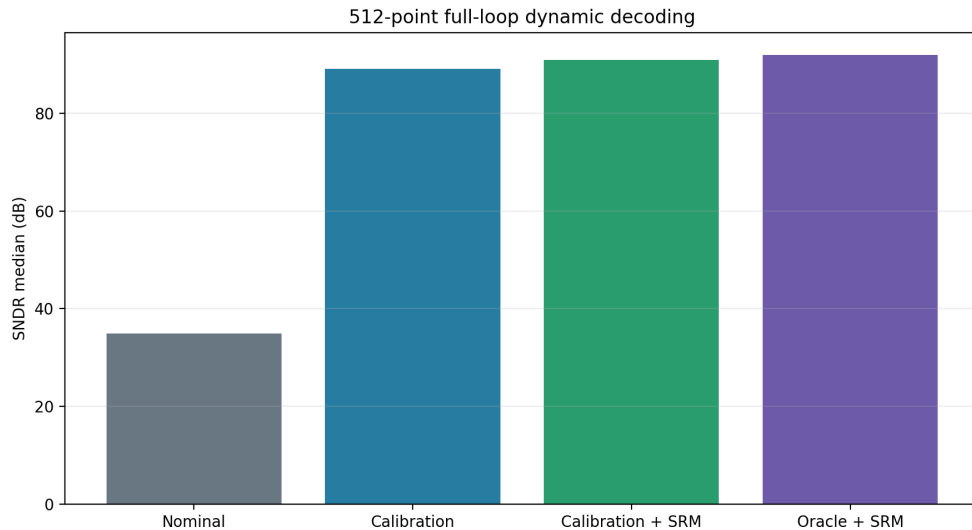


图 6.1: 512 点 SNDR 中位数。校准消除主要失配失真，SRM 进一步逼近 Oracle 上限。

6.2 频谱机理分析

未校准名义权重与真实 CDAC 权重不一致，码型相关误差被输入正弦调制，形成明显谐波和离散杂散，因此其 SNR 仍可能高于 SNDR，而 SNDR 和 SFDR 显著恶化。校准后，大部分码型相关权重误差被消除，噪声底和剩余谐波开始由采样噪声、比较器噪声、Q8 权重量化及有限平均决定。

SRM 对 SAR 末态残差进行亚 LSB 估计，主要改善噪声与残差相关误差，无法替代高位权重校准。

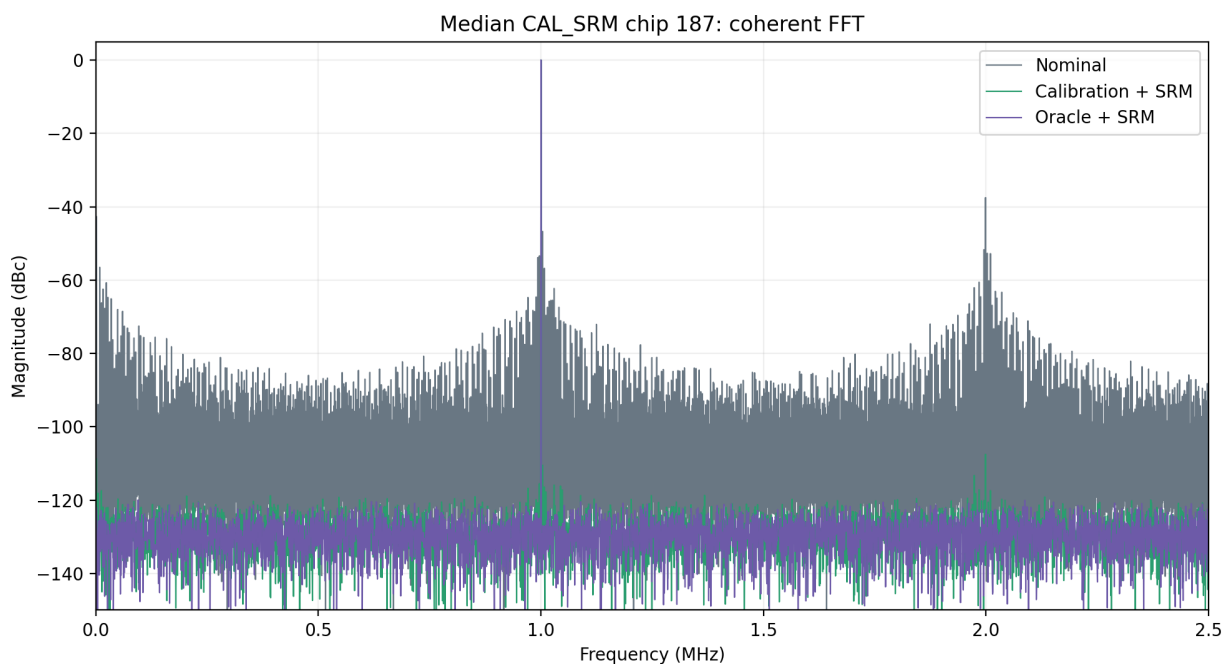


图 6.2: 中位代表点相干频谱。CAL_SRM 接近 ORACLE_SRM，但 Oracle 仍具有更高 SFDR。

6.3 校准误差与 Oracle 距离

名义权重的增益对齐 RMSE 中位数为 157.8854 LSB，校准后为 0.1878 LSB。使用增益对齐 RMSE 是为了把全局增益与权重形状误差分离。该数字只能说明权重向量接近程度，最终结论仍以独立正常转换指标为准。

为什么 Oracle 的 SFDR 更高

CAL_SRM 的 SNDR 已接近 Oracle，但 SFDR 中位数仍为 108.776 dBc，而 Oracle 为 118.705 dBc。这表明剩余校准误差更容易表现为少数离散杂散，而宽带噪声使 SNDR 差距相对较小。下一轮优化应同时观察权重误差频谱投影，而不是只追求 RMSE。

第7章 静态线性、缺码与尾部

7.1 512 点 Ramp 结果

表 7.1: 512 点全量程 Ramp 统计

解码器	INL 中位 LSB pp	INL P95 LSB pp	DNL 中位 LSB pp	DNL P95 LSB pp	缺码中位 个	缺码最大 个
Nominal, no SRM	1476.574	2851.238	4.569	8.489	7255	13573
Foreground calibration	2.838	3.711	1.967	2.461	4	141
Calibration + SRM	2.015	2.774	1.477	1.970	0	18
Physical oracle + SRM	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0

未校准 INL 峰峰值中位数为 1476.574 LSB，缺码中位数达到 7255，说明 3% 高位有效权重失配足以完全破坏 16 位静态线性。前台校准后 INL 中位数降至 2.838 LSB、缺码中位数降至 4。SRM 进一步将 INL 中位数降低 0.823 LSB，使缺码中位数变为 0。

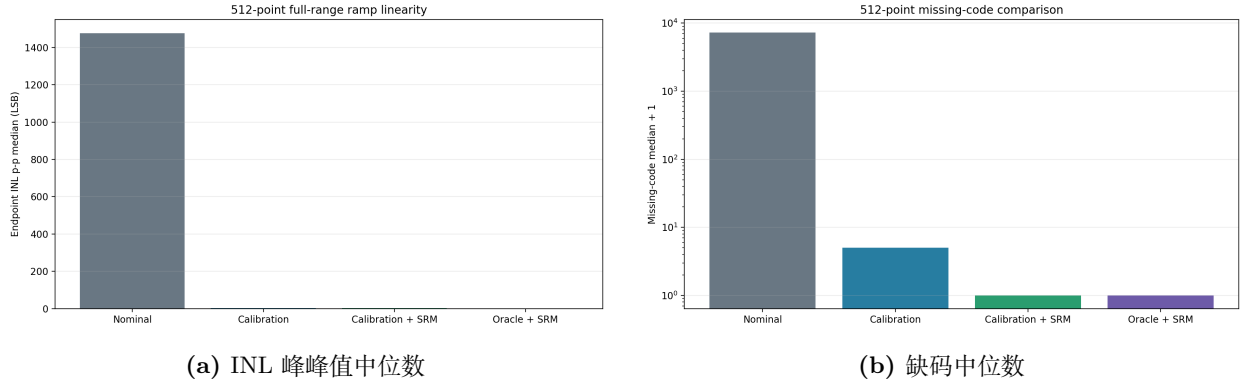


图 7.1: 512 点静态性能摘要。名义路径的大量失配被校准显著压缩。

7.2 分位数与最坏尾部

CAL_SRM 的缺码中位数为 0，P95 为 4，最大值为 18。INL 峰峰值 P95 为 2.774 LSB，DNL 峰峰值 P95 为 1.970 LSB。中位数证明典型校准有效，P95 和最大值证明该配置尚未实现全样本静态闭合。

不能用中位数替代良率

“缺码中位数为 0” 只表示至少一半样本无缺码，不表示 512 点全部通过。当前最大缺码 18 必须保留在工程判断中；否则会把典型性能误写成最坏角保证。

7.3 高分辨率代表点

表 7.2: 每码 8 点的代表性 CAL_SRM 复核

代表点	chip id	SNDR dB	INL pp LSB	DNL pp LSB	缺码 个
Best	50	91.464	1.162	1.109	0
Median	187	91.034	1.813	0.982	0
Worst	4	90.911	2.796	1.722	2

最坏代表点 chip 4 在更高 Ramp 密度下仍有 2 个缺码、INL 峰峰值 2.796 LSB 和 DNL 峰峰值 1.722 LSB，说明粗网格的最坏尾部并非完全由统计空码造成。

Best CAL_SRM chip 50: 8 samples/code high-resolution cross-check

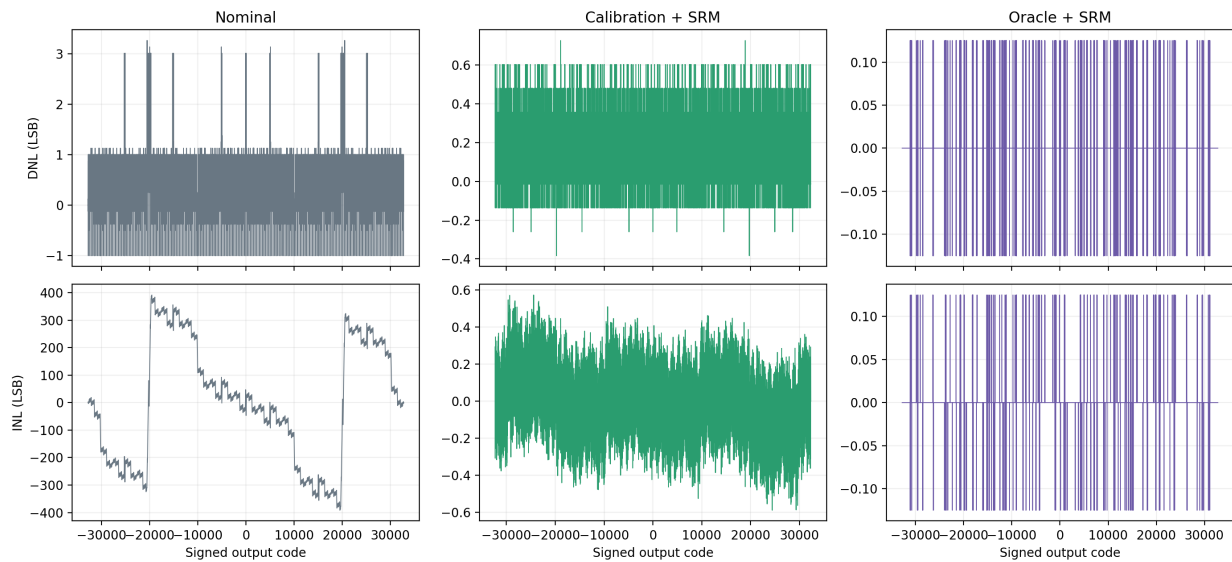


图 7.2: 最佳代表点的 DNL/INL。各解码器使用独立纵轴，避免未校准量程压缩校准结果。

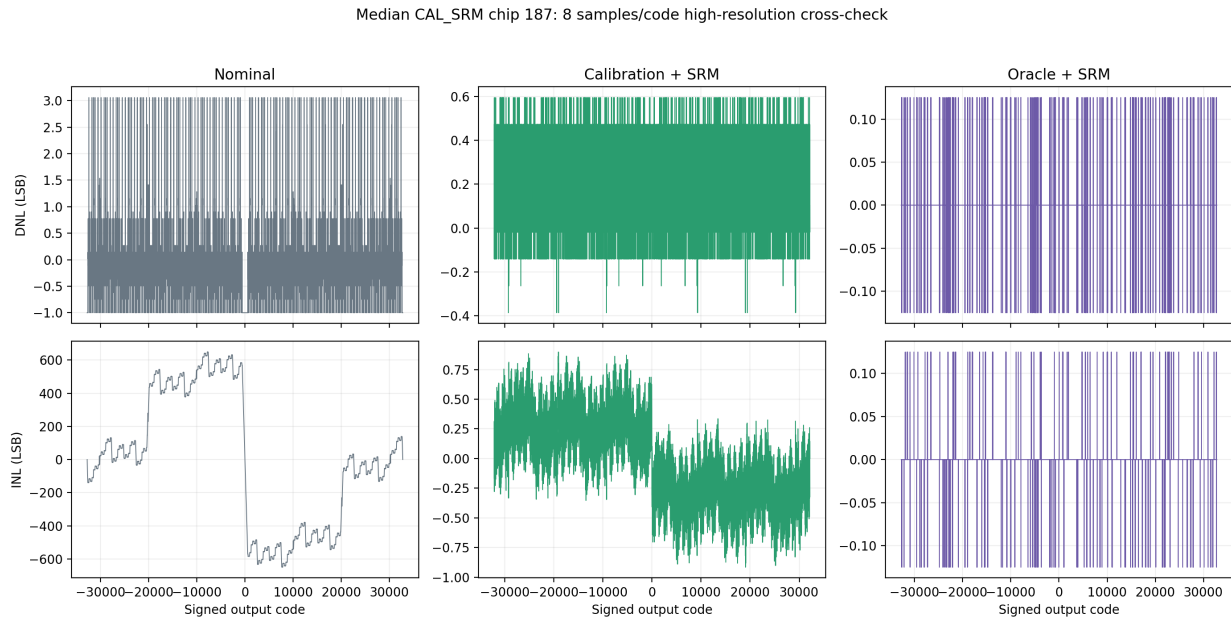


图 7.3: 中位代表点的 DNL/INL。校准和 SRM 均显示可辨识的静态改善。

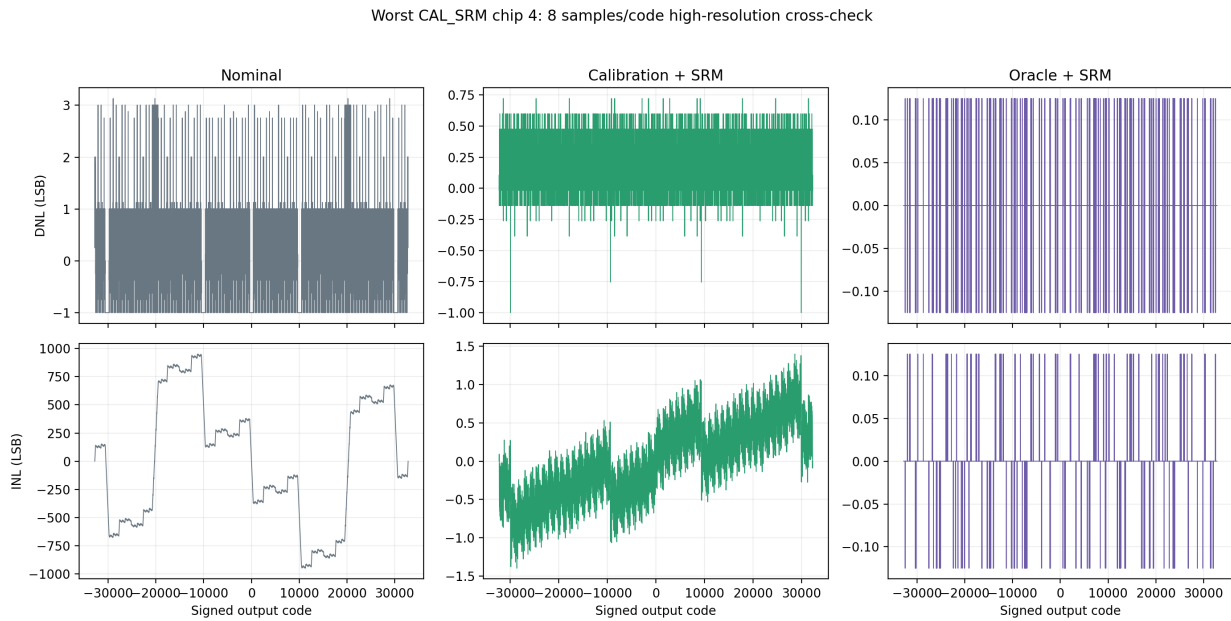


图 7.4: 最坏代表点的 DNL/INL。CAL_SRM 仍存在局部负 1 LSB 码宽和 2 个缺码。

第8章 实验思路、结论与差距分析

8.1 为什么采用四条解码路径

实验没有只比较“校准前/校准后”两个结果，因为那无法区分校准与 SRM 的贡献，也无法判断剩余误差是否来自正常转换。四条路径构成因果消融：

1. NOMINAL_NO_SRM 回答“失配不校准会怎样”；
2. CAL_NO_SRM 回答“前台校准本身修正多少”；
3. CAL_SRM 回答“当前目标数字链路最终表现如何”；
4. ORACLE_SRM 回答“若权重完全已知，当前行为模型上限在哪里”。

这种设计比直接比较校准权重与真实权重更严格，因为四条路径必须解释同一组独立 SAR raw bits，而不是让校准路径重新获得更有利的模拟判决。

8.2 自校准有效性的判断

行为级判断：有效

在高 14 位 3% 有效权重失配、5 LSB 校准比较器固定失调和 0.5 LSB 噪声下，P/N 递归校准把 SNDR 中位数从 34.961 dB 恢复到 89.139 dB，并把 INL 峰峰值中位数从 1476.574 LSB 降到 2.838 LSB。该改善同时出现在动态和静态独立实验中，足以判定当前方案对静态权重失配有效。

SRM 不是权重校准器。它在校准闭合后利用残差信息进一步提高 SNDR 1.879 dB、降低 INL 峰峰值中位数 0.823 LSB。两者分工清楚：前台校准修正大尺度码权误差，SRM 修正 SAR 末态亚 LSB 残差。

8.3 仍未闭合的技术问题

8.3.1 参考段与递归误差

低 6 位参考段在当前实验中只有 0.15% 失配，并作为校准基准。如果其真实电荷域 INL、寄生或开关误差更大，这些误差会沿式(3.14)传播到高位。后续需要用真实 LSB 参考 DAC 码密度或 PEX 模型替换独立高斯假设。

8.3.2 Q8 与平均次数

Q8 仅提供 1/256 LSB 权重分辨率；32 次平均只降低随机测量噪声，不能消除参考段静态误差、搜索量化和相关噪声。尾部芯片可通过扫描 AVG_LOOPS、提高权重小数位或增加二次校准来判断主导误差来源。

8.3.3 动态模拟非理想

正式基线未打开参考噪声和固定建立误差钩子，也没有建模：

- 采样开关 $R_{on}(V_{in})$ 和电荷注入；
- 桥接 CDAC 的寄生、码型相关建立和参考回踢；
- 比较器再生时间、亚稳态、kickback 和 PVT 失调；
- 时钟抖动、电源耦合、参考缓冲记忆效应；
- 版图后权重相关失配和温漂后的重校准策略。

8.3.4 RTL 系统集成

三个核心 RTL 已分别回归和综合，但当前 ASIC top 仍是 skeleton。真正上板或流片前必须定义正常 SAR、校准 DAC force、SRM 采集和重构写回之间的仲裁，明确 `calib_done/weight_ready` 门控、时钟域、复位顺序和异常重启。

8.4 推荐下一阶段实验

表 8.1: 从行为级有效走向工程签核的优先实验

优先级	实验	通过条件
P0	LSB 参考段物理 CDAC 与相关失配模型	校准后权重和静态尾部对参考段误差保持可接受裕量
P0	AVG_LOOPS 与 Q 格式二维扫描	确定 2 个高分辨率缺码尾部由噪声还是量化主导
P1	正常转换、校准、SRM 与重构的周期级顶层	握手、权重就绪、吞吐和异常恢复全部断言通过
P1	桥接 CDAC 与比较器 Verilog-A/AMS 模型	行为模型与电荷域传输曲线在码边界处一致
P2	PVT、Monte Carlo 与 PEX	按明确的 INL、DNL、SNDR、SFDR 和缺码规格报告真实通过率
P2	FPGA 原型与硅片测试流程	实测 raw bits、校准权重、SRM 计数和最终码可追溯

第9章 复现、维护与发布

9.1 运行命令

Python 测试与 512 点正式运行

```
$py = "C:\Users\Administrator\Desktop\ADCToolbox_EVAL_20260728\
envs\upstream-main\Scripts\python.exe"

& $py -m pytest analysis\full_sar_behavioral_20260729\
test_full_sar_model.py -q

& $py analysis\full_sar_behavioral_20260729\run_campaign.py `
--chips 512 --workers 6
```

重复执行正式命令默认启用 resume。若需要强制重新计算，使用 `--no-resume`，但应先明确保存现有权威输出，避免无意覆盖可追溯证据。

9.2 报告生成

数据驱动报告构建

```
& $py analysis\full_sar_behavioral_20260729\report\
generate_report_assets.py

cd analysis\full_sar_behavioral_20260729\report
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error `
full_sar_behavioral_validation_cn.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error `
full_sar_behavioral_validation_cn.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error `
full_sar_behavioral_validation_cn.tex
```

报告发布必须继续执行最新 Skill 中的两个机械门：`check_pdf_release.py` 和 `check_refere`
`nance_style.py`，并用 Poppler 渲染全部页面。仅源文件编译成功不构成发布通过。

9.3 权威证据文件

表 9.1: 结果复核时的权威证据顺序

文件	使用原则
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/summary.json	第一聚合真值；包含配置、来源、512 点统计和代表点
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/per_chip_decoder_metrics.csv	逐点复核、分位数重算和尾部芯片筛选
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/checkpoints/chip_*.json	断点恢复文件；本地可再生成，不进入 Git 交付
analysis/full_sar_behavioral_20260729/outputs/highres_*.npz	代表点 DNL/INL 与频谱数组，不依赖图像读取
analysis/full_sar_behavioral_20260729/full_sar_model.py	数学行为和 RTL 映射的可执行定义
analysis/full_sar_behavioral_20260729/run_campaign.py	并行、检查点、统计和绘图流程
delivery/full_sar_behavioral_validation_20260729/SHA256SUMS.txt	交付包完整性验证

9.4 维护规则

1. 改动任一核心 RTL 行为时，必须同步更新行为模型、固定点契约和相应 TB；
2. 改动权重表、Q 格式、SRM 判决数或 LUT 时，旧 512 点结果立即失效；
3. 新结果必须保存配置、随机种子、逐点 CSV 和最坏尾部，不得只保留均值；
4. 报告中的核心数字必须由 JSON/CSV 生成，不手工编辑生成宏；
5. 替换正式报告前先归档旧版，更新交付包 SHA-256 并提交 Git。

第 10 章 结论

本次工作不是简单的校准噪声代理，而是建立了从输入采样到 16 位数字码的完整行为级闭环。当前 RTL 定义的 P/N 递归前台校准在 512 个独立失配样本中表现出明确有效性：它将 SNDR 中位数从 34.961 dB 恢复至 89.139 dB，将 INL 峰峰值中位数从 1476.574 LSB 降低至 2.838 LSB。22 次 SRM 在校准之后进一步把 SNDR 提高到 91.018 dB，并把 INL 峰峰值中位数降低至 2.015 LSB。

因此，针对本模型中的静态有效权重失配，可以给出“自校准有效”的肯定判断。该判断同时得到权重接近度、独立正常转换 FFT 和全量程 Ramp 三类证据支持。但最坏缺码 18 和高分辨率最坏代表点 2 个缺码说明，现有 Q8、32 次平均、低位参考精度与顶位保护组合尚不能作为所有样本静态无缺码保证。

最终工程结论

当前方案已经达到可继续工程化的行为级算法基线，而不是概念性示例。下一阶段工作重点不应推翻核心校准逻辑，而应把真实 LSB 参考 DAC、桥接 CDAC、电荷域建立、比较器时序、PVT/PEX 和完整 RTL 顶层逐层接入同一证据链。

第 A 章 Q8 名义权重表

表 A.1: 当前 20 项 split-cap 重构域名义权重

bit	权重/LSB	Q8 整数	bit	权重/LSB	Q8 整数
0	1.00	256	10	316.91	81129
1	2.00	512	11	316.91	81129
2	4.00	1024	12	633.81	162255
3	8.00	2048	13	1267.63	324513
4	16.00	4096	14	2535.25	649024
5	32.00	8192	15	5031.09	1287959
6	33.53	8584	16	5031.09	1287959
7	67.05	17165	17	10062.17	2575916
8	134.10	34330	18	20124.35	5151834
9	268.20	68659	19	40248.69	10303665

表中小数权重为工程契约值，Q8 整数按活动固定点文件冻结。它们是重构域有效权重，不是可直接用于版图面积推导的物理单位电容个数。

第 B 章 SRM Q8 查找表

表 B.1: 22 次 SRM 计数到 Q8 残差的完整映射

C	$L[C]$	C	$L[C]$	C	$L[C]$	C	$L[C]$
0	-258	6	-74	12	14	18	110
1	-194	7	-58	13	28	19	131
2	-158	8	-43	14	43	20	158
3	-131	9	-28	15	58	21	194
4	-110	10	-14	16	74	22	258
5	-91	11	0	17	91		

第 C 章 执行与文件操作记录

表 C.1: 本轮完整行为级验证的主要操作记录

阶段	操作对象	结果
审计	三份核心 RTL 与固定点契约	确认校准、SRM 和重构为唯一算法真值，活动 RTL 未修改
实现	analysis/full_sar_behavioral_20260729/full_sar_model.py	完成失配、P/N 递归、20 次 SAR、22 次 SRM 与 Q8 解码
实现	analysis/full_sar_behavioral_20260729/run_campaign.py	加入 6 进程运行、原子检查点、resume 和代表点复核
单元回归	源码与 delivery 测试	两处均为 5 passed
正式实验	512 芯片乘 4 解码器	512/512 完成，2048 条 CSV 记录，stderr 为空
静态复核	chip 50、187、4	每码 8 点；最坏 chip 4 保留 2 个缺码
报告	XeLaTeX 与最新参考样式	核心数字从 summary.json 生成，逐页发布检查
版本	Git 提交 5b25c13	107 个文件，已推送远端分支并生成项目区备份

第 D 章 术语与缩写

CDAC Capacitive Digital-to-Analog Converter，电容数模转换阵列。

Foreground calibration 停止或切换正常转换模式后执行的前台校准。

SRM 本工程中通过多次噪声比较器判决统计估计末态残差的模块。

Q8 带 8 位小数的定点表示，整数 256 等于 1 个最终输出 LSB。

Oracle 使用行为模型真实有效权重的诊断上限，不是可实现校准输入。

INL/DNL 积分/微分非线性，本报告以端点修正后的输出 LSB 计。

L2 系统行为级验证层，不等同于晶体管或版图后签核。

参考文献

- [1] Q. Huang et al., *A 5-MS/s 16-bit Low-Noise and Low-Power Split Sampling SAR ADC With Eased Driving Burden*, IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2025.
- [2] ADCToolbox, *Open-source ADC analysis toolbox*, version 0.9.1, commit `a8995cf4faf73dde9918589bfeb866c6a77db12d`, MIT License.
- [3] SAR ADC Digital Processing Project, *sar_calib_ctrl_serial.sv*, algorithm baseline commit `5b25c13`, 2026.
- [4] SAR ADC Digital Processing Project, *srm_residue_estimator.sv*, algorithm baseline commit `5b25c13`, 2026.
- [5] SAR ADC Digital Processing Project, *sar_reconstruction.sv and Fixed-Point Contract*, algorithm baseline commit `5b25c13`, 2026.